体系古典電磁気学

黒瀬諭一朗 *

2026 年 10 月 24 日

はしがき

筆者が本書で試みたのは，マクスウェル方程式に基づいて，電磁場の諸性質を系統的に記述することである．筆者の見解では，高校の教科書でみられる電磁気現象の歴史性を加味した記述は，何が原理か，何が定義か，何がそれらから導かれる法則かを理解することが難しいものとなっている．しかし，これらの区別を明確にすることは物理学の理解においてきわめて重要なことである．本書を電磁気学の体系的理解への具体的な 1 つの方法の提示と受けとめてもらえば，筆者の願いは達成されたことになる．

1　電磁気学の考え方

1.1　場とは何か

物理学では，何らかの物理的性質を帯びた空間を場という．例えば，万有引力のはたらく空間を万有引力場という．数学的には，場は位置の関数であり，スカラーで表されるスカラー場，ベクトルで表されるベクトル場などがある．万有引力場はベクトル場である．

場という考え方は，近接作用論と密接に関係している．2 つの物体の間に万有引力が働くのは，1 つの物体があるとその周りに万有引力場が生じ，万有引力場が順次伝わってもう 1 つの物体に力を及ぼすためであると考える．このような場という考え方は，現代物理学では重要な概念になっている．

1.2　電磁場の定義

ある点において，速度 $\boldsymbol{v}$ の電荷 q にはたらく力 $\boldsymbol{f}$ は，2 つの場 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B}$ を用いて

$$\boldsymbol{f} = q\left(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}\right) \tag{1.1}$$

* 埼玉県立大宮高等学校

という形に書くことができる．そこで，$\boldsymbol{E}$ を電場，$\boldsymbol{B}$ を磁場[*1]と定義し，電荷は電場と磁場から力を受けると解釈する．この電場と磁場からはたらく力 $\boldsymbol{f}$ はローレンツ力と呼ばれる．

1.3 電荷密度，電流密度，電流の定義

電荷密度 ρ を，$\rho \mathrm{d}V$ が体積 $\mathrm{d}V$ のなかに含まれた電荷となるように定義する[*2]．このとき，ある領域 V 内の全電荷 Q は，電荷密度の領域 V における積分

$$Q = \int_V \rho \, \mathrm{d}V$$

で表される．

ある点における電荷密度を ρ，電荷の速度を $\boldsymbol{v}$ とするとき，その点における電流密度 $\boldsymbol{j}$ を，

$$\boldsymbol{j} = \rho \boldsymbol{v}$$

で定義する．また，曲面 S を通過する電流 I は，電流密度の曲面 S における積分として，

$$I = \int_S \boldsymbol{j} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

で定義する．ただし，S が閉曲面のときは，S の外へ出る向きを電流の正の向きとする．

2 電磁気学の基本原理

2.1 マクスウェル方程式

空間における電場 $\boldsymbol{E}$ と磁場 $\boldsymbol{B}$ は，電荷密度 ρ および電流密度 $\boldsymbol{j}$ との間に以下の関係を満たす．ただし，ϵ_0 は真空の誘電率，μ_0 は真空の透磁率，t は時間である．

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{2.1}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{2.2}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{2.3}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \tag{2.4}$$

これらの方程式は，電磁気学現象を考察するときの出発点にとる法則であり，マクスウェル方程式と呼ばれる．そして，マクスウェル方程式および (1.1) がなぜ成り立つのかは問わない．マクスウェル方程式が妥当性を持つかどうかは，これを用いて電磁気学現象がどの程度説明できるかによって判断される．

[*1] 高校の教科書では伝統的に $\boldsymbol{B}$ を磁束密度，$\boldsymbol{H}$ を磁場と表記するが，磁場を表す本質的な物理量は磁束密度 $\boldsymbol{B}$ である．そのため，本書では $\boldsymbol{B}$ を磁場と表記する．

[*2] 電荷は実際には点状であり，空間に連続的に分布したものではないため，ρ は点電荷が位置する点を除いては 0 である．

マクスウェル方程式は点における電磁場の振る舞いを表している．そこで，マクスウェル方程式を積分すると，電磁場の空間的な振る舞いを導くことができる．電磁場の空間的な振る舞いを表す法則として，電場に関するガウスの法則，ファラデーの電磁誘導の法則，磁場に関するガウスの法則，マクスウェル・アンペールの法則の 4 つがある．

2.2 電場に関するガウスの法則

閉曲面 S で囲まれた領域 V において，(2.1) の両辺を積分すると，

$$\int_V \nabla \cdot \boldsymbol{E} \, \mathrm{d}V = \int_V \frac{\rho}{\epsilon_0} \, \mathrm{d}V$$

となる．ガウスの定理を用いると，

$$\int_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho \, \mathrm{d}V \tag{2.5}$$

を得る．したがって，閉曲面を通る電場のフラックスは，その面によって囲まれた領域内の全電荷を真空の誘電率で割ったものに等しい．これは，電場に関するガウスの法則と呼ばれる．

2.3 ファラデーの電磁誘導の法則

閉曲線 C を縁とする曲面 S において，(2.2) の両辺を積分すると，

$$\int_S (\nabla \times \boldsymbol{E}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_S \left(-\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \right) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

となる．ストークスの定理を用いると，

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \tag{2.6}$$

を得る．したがって，閉曲線のまわりの電場の循環は，その閉曲線を縁とする面を通る磁束の時間微分に -1 を掛けたものに等しい．これは，ファラデーの電磁誘導の法則と呼ばれる．

2.4 磁場に関するガウスの法則

閉曲面 S で囲まれた領域 V において，(2.3) の両辺を積分すると，

$$\int_V \nabla \cdot \boldsymbol{B} \, \mathrm{d}V = 0$$

となる．ガウスの定理を用いると，

$$\int_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0 \tag{2.7}$$

を得る．したがって，閉曲面を通る磁束は，0 に等しい．これは，磁場に関するガウスの法則と呼ばれる．

2.5　マクスウェル・アンペールの法則

閉曲線 C を縁とする曲面 S において，(2.4) の両辺を積分すると，

$$\int_S (\nabla \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_S \left(\mu_0 \boldsymbol{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \right) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

となる．ストークスの定理を用いると，

$$\oint_C \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \mu_0 \left(\int_S \boldsymbol{j} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \epsilon_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \right) \tag{2.8}$$

を得る．したがって，閉曲線のまわりの磁場の循環は，その閉曲線を縁とする面を通る伝導電流と変位電流の和に真空の透磁率を掛けたものに等しい．これは，マクスウェル・アンペールの法則と呼ばれる．

3　静電場

3.1　クーロンの法則

原点に静止している点電荷 Q が点 $\boldsymbol{r}$ に作る電場 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ を求める．空間の球対称性より，

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = E(r) \frac{\boldsymbol{r}}{r}$$

と表すことができる．原点を中心とする半径 r の球面 S に，電場に関するガウスの法則 (2.5) を用いると，

$$\int_S E(r) \frac{\boldsymbol{r}}{r} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

となる．積分を実行して整理すると，

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

を得る．よって，$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ は，

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\boldsymbol{r}}{r^3} \tag{3.1}$$

と表すことができる．

この電場の中の点 $\boldsymbol{r}$ に電荷 q を静止させるとき，電荷が受ける力 $\boldsymbol{f}$ は，(1.1) より，

$$\boldsymbol{f} = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \frac{\boldsymbol{r}}{r^3} \tag{3.2}$$

となる．これはクーロンの法則と呼ばれ，この静電場からはたらく力 $\boldsymbol{f}$ はクーロン力と呼ばれる．

3.2 電位

3.2.1 電位の定義

静電場においては，磁場が時間的に変化しない．したがって，ファラデーの電磁誘導の法則 (2.6) より，任意の閉曲線 C において，

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0$$

が成り立つ．よって，クーロン力 $\boldsymbol{f} = q\boldsymbol{E}$ は，

$$\oint_C \boldsymbol{f} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0$$

を満たす．これは，静電場においてクーロン力が電荷にする仕事が経路によらないことを意味する．すなわち，クーロン力は保存力である．

クーロン力が保存力であることから，電荷を動かす間にクーロン力のする仕事は，終点 $\boldsymbol{r}_0$ を固定すると，始点 $\boldsymbol{r}$ だけで決まる．よって，

$$U(\boldsymbol{r}) = \int_{\boldsymbol{r}}^{\boldsymbol{r}_0} \boldsymbol{f} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

という関数 $U(\boldsymbol{r})$ が定義できる．この関数 $U(\boldsymbol{r})$ を，クーロン力に対する $\boldsymbol{r}_0$ を基準点とする位置エネルギーという．そこで，電位 $\phi(\boldsymbol{r})$ を単位電荷あたりの位置エネルギー

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \int_{\boldsymbol{r}}^{\boldsymbol{r}_0} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{3.3}$$

で定義する．

3.2.2 点電荷による電位

原点に静止している点電荷 Q による点 $\boldsymbol{r}$ の電位 $\phi(\boldsymbol{r})$ を求める．点 $\boldsymbol{r}$ における電場は (3.1) で与えられるため，電位の基準点を $\boldsymbol{r}_0$ とすると，

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \int_{\boldsymbol{r}}^{\boldsymbol{r}_0} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\boldsymbol{r}}{r^3} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

となる．積分を実行して整理すると，

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)$$

を得る．電位の基準点 $\boldsymbol{r}_0$ を無限遠にとると，点電荷 Q による電位は，

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} \tag{3.4}$$

となる．

3.2.3 電荷のエネルギー保存則

時刻 $t = t_1$ において，点 $\boldsymbol{r}_1$ で速度 $\boldsymbol{v}_1$ を持っていた質量 m，電気量 q の電荷にクーロン力 $\boldsymbol{f} = q\boldsymbol{E}$ がはたらいて，時刻 $t = t_2$ において，点 $\boldsymbol{r}_2$ で速度 $\boldsymbol{v}_2$ になったとする．この間，電荷の運動方程式は，

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = q\boldsymbol{E}$$

である．両辺に速度 $\boldsymbol{v}$ の内積をつくり，時間 t に関して $t = t_1$ から $t = t_2$ まで積分すると，

$$\int_{t_1}^{t_2} m\boldsymbol{v}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} q\boldsymbol{E}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t$$

つまり，

$$\int_{\boldsymbol{v}_1}^{\boldsymbol{v}_2} m\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{v} = \int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} q\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

となる．積分を実行して整理すると，

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + q\phi\left(\boldsymbol{r}_1\right) = \frac{1}{2}mv_2^2 + q\phi\left(\boldsymbol{r}_2\right) \tag{3.5}$$

を得る．したがって，力学的エネルギーは保存する．[*3]

4 電流

4.1 電荷保存則

(2.4) の両辺の発散をとると，

$$0 = \mu_0\nabla\cdot\boldsymbol{j} + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla\cdot\boldsymbol{E}\right)$$

となる．(2.1) を代入して整理すると，

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0 \tag{4.1}$$

を得る．これは，連続の方程式と呼ばれる．閉曲面 S で囲まれた領域 V において (4.1) の両辺を積分すると，

$$\int_V \frac{\partial\rho}{\partial t}\,\mathrm{d}V + \int_V \nabla\cdot\boldsymbol{j}\,\mathrm{d}V = 0$$

となる．第 1 項の微分と積分の順序を交換し，第 2 項にガウスの定理を用いると，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho\,\mathrm{d}V + \int_S \boldsymbol{j}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

[*3] 空間に磁場 $\boldsymbol{B}$ が存在し，電荷がローレンツ力 $\boldsymbol{f} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ を受けていたとしても，速度 $\boldsymbol{v}$ との内積をとると，$\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) = 0$ より，$\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v} = q\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{v}$ となる．すなわち，磁場の存在はエネルギー保存則に影響を与えない．

を得る．よって，領域 V 内の全電荷を Q とし，電流を I とすると，

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -I \tag{4.2}$$

が成り立つ．したがって，領域内の全電荷の時間微分は，領域に入る電流に等しい．これは電荷保存則を表している．

5 静磁場

5.1 ビオ・サヴァールの法則

5.1.1 ベクトル・ポテンシャル

任意のベクトル場 $\boldsymbol{A}$ に対して $\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{A}) = 0$ が成り立つことと (2.3) より，磁場 $\boldsymbol{B}$ はあるベクトル場 $\boldsymbol{A}$ の回転として，

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A} \tag{5.1}$$

と表すことができる．この $\boldsymbol{A}$ は，ベクトル・ポテンシャルと呼ばれる．

電場が時間的に変化しないとき，(2.4) より，

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) = \mu_0 \boldsymbol{j}$$

となる．$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) = \nabla (\nabla \cdot \boldsymbol{A}) - \nabla^2 \boldsymbol{A}$ が成り立つので，ベクトル・ポテンシャル $\boldsymbol{A}$ を $\nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0$ となるように選ぶと，方程式

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} = -\mu_0 \boldsymbol{j} \tag{5.2}$$

を得る．(5.2) が静電場におけるスカラー・ポテンシャルのポアソン方程式にまったく類似していることに注意すれば，この方程式の解は，

$$\boldsymbol{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\boldsymbol{j}}{r} \,\mathrm{d}V \tag{5.3}$$

と書くことができる．ただし，r は $\boldsymbol{A}$ を定めようとする点から体積要素 $\mathrm{d}V$ までの距離である．

5.1.2 ビオ・サヴァールの法則

ベクトル・ポテンシャル $\boldsymbol{A}$ が (5.3) で表されるとき，磁場 $\boldsymbol{B}$ は，

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla \times \frac{\boldsymbol{j}}{r} \,\mathrm{d}V$$

となる．$\boldsymbol{j}$ は微分の際に一定とみなすことができる．また，任意のスカラー f と任意のベクトル $\boldsymbol{a}$ に対して $\nabla \times (f\boldsymbol{a}) = f(\nabla \times \boldsymbol{a}) + (\nabla f) \times \boldsymbol{a}$ が成り立つので，

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla \frac{1}{r} \times \boldsymbol{j} \,\mathrm{d}V$$

つまり，

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{r}}{r^3} \, \mathrm{d}V \tag{5.4}$$

を得る．ただし，動径ベクトル $\boldsymbol{r}$ は $\mathrm{d}V$ から磁場を求めている点に向かう．これは，ビオ・サヴァールの法則と呼ばれる．

5.2 直線電流の周囲の磁場

5.3 円形電流の中心の磁場

5.4 ソレノイドの内部の磁場

6 電磁誘導

6.1 自己誘導

6.2 相互誘導

7 電磁波

参考文献

[1] 國友正和,『物理』, 数研出版, 2026.
[2] 杉山忠男,『理論物理への道標 上』, 河合出版, 1999.
[3] 杉山忠男,『理論物理への道標 下』, 河合出版, 1999.
[4] 山本義隆,『新・物理入門』, 駿台文庫, 1987.
[5] エリ・デ・ランダウ, イェ・エム・リフシッツ,『場の古典論』, 東京図書, 1978.
[6] 長岡洋介,『電磁気学 Ⅰ 電場と磁場』, 岩波書店, 1982.
[7] 長岡洋介,『電磁気学 Ⅱ 変動する電磁場』, 岩波書店, 1982.